

CÓDIGO EXPLICADO PASO A PASO

Primero lo primero, queremos lograr una calculadora que el resultado lo convierta a hexadecimal, octal y binario.

Por lo cual este código hace 3 cosas:

1. Permite elegir una operación
2. Calcula el resultado
3. Convierte el resultado a:
 - Binario (Base 2)
 - Octal (Base 8)
 - Hexadecimal (Base 16)

Primero explicaré la primera parte, la de la suma, resta, multiplicación y división.

Usamos “def” para definir una función, básicamente como voy a crear una herramienta suma, resta, multiplicación, suma... etc

Lo siguiente es el nombre de la función, por eso se hace el apartado de cada operación que queremos lograr, pues son diferentes funciones, (num1, num2) son los valores que entran en la función.

return lo que hace es devolver el resultado hacia donde fue llamada la función. No imprime, no guarda, solo regresa el valor, por eso después se pone la operación que queremos que haga esa función.

```
# Funciones de la calculadora
def suma(num1, num2):
    return num1 + num2

def resta(num1, num2):
    return num1 - num2

def multiplicacion(num1, num2):
    return num1 * num2

def division(num1, num2):
    return num1 / num2
```

Ahora sigue la parte más importante binario, octa y hexadecimal, como ya explique def, return, solo me falta while y if.

CÓDIGO BINARIO

if: sirve para preguntarle algo al programa, ejemplo con manzanas porq así se entiende mejor.

🍎 “Si llueve, llévate paraguas” Tú miras por la ventana UNA vez. Está lloviendo tomas paraguas no llueve no haces nada
Eso es if.

while: Sirve para repetir instrucciones muchas veces.

🍎 “Mientras haya manzanas en la mesa, cómetelas” Tú: comes, comes, comes, hasta que ya no haya eso es while.

Lo siguiente es definir cómo vamos a hacer la operación de números binarios.

binario= "" (variable vacía donde iremos construyendo el número.)

residuo = num % 2 (Obtiene el sobrante de dividir el número entre 2, ese sobrante es el siguiente dígito binario.)

🍎 Ves si sobra una manzana después de llenar cajas de 2, si sobra 1 ese es el numerito que apuntas

binario = str(residuo) + binario (Guarda el dígito al inicio del resultado porque los residuos salen en orden inverso). Aquí está la parte importante.

Se guarda a la izquierda, porque los residuos salen al revés.

Ejemplo real:

División	Residuo
13/2	1
6/2	0
3/2	1
1/2	1

Si los escribes en orden → 1011 NO

Si los inviertes → 1101 SI

🍎 Vas anotando las sobras, pero las pones adelante porque salen al revés.

num = num // 2 (Reduce el número usando división entera para continuar el proceso hasta que llegue a 0.)

🍎 Ahora solo te quedas con el número de cajas llenas y repites el proceso, cuando ya no quedan manzanas se termina.

return binario: Devuelve el número convertido.

```

15
16 def decimal_a_binario(num):
17     if num == 0:
18         return "0"
19
20     binario = ""
21     while num > 0:
22         residuo = num % 2
23         binario = str(residuo) + binario
24         num = num // 2
25     return binario
26

```

CÓDIGO OCTAL

Pues aquí es casi igual solo que obviamente ponemos diferentes operaciones, pero como ya expliqué la mayoría de códigos, en esta parte son los mismos solo que en vez de `residuo = num % 2` se pone el 8.

`residuo = num % 8` (obtiene cuántas manzanas sobran después de llenar cajas de 8; lo ponemos porque ese sobrante es el siguiente dígito del número octal)

🍎 Si tienes 19 manzanas: $8 + 8 = 16 \rightarrow$ sobran 3 ese 3 lo apuntas.

```

def decimal_a_octal(num):
    if num == 0:
        return "0"

    octal = ""
    while num > 0:
        residuo = num % 8
        octal = str(residuo) + octal
        num = num // 8
    return octal

```

CÓDIGO HEXADECIMAL

`return "0"` (Devuelve 0 directamente porque en cualquier base sigue siendo 0)

🍎 Si tienes 0 manzanas, el resultado es 0 cajas.

`hex_chars = "0123456789ABCDEF"` (Es la tabla para traducir números mayores a 9 en letras: 10=A, 11=B, etc.)

🍎 Si sobran 10 manzanas no escribes "10", escribes "A" en la etiqueta de la caja.

`hexadecimal = ""` (Variable vacía donde iremos formando el número hexadecimal)
Empiezas con una hoja en blanco donde apuntarás las sobras.

`while num > 0:` (Repite el proceso hasta que el número llegue a 0)

🍎 Mientras aún tengas manzanas, sigues llenando cajas de 16.

`residuo = num % 16` (Saca cuántas manzanas sobran después de llenar cajas de 16; ese será el siguiente dígito)

🍎 Si tienes 26 manzanas: llenas 16 y sobran 10.

`hexadecimal = hex_chars[residuo] + hexadecimal` (Convierte el residuo en su símbolo y lo pone al inicio porque salen al revés)

El 10 se convierte en "A" y lo escribes primero en la hoja.

`num = num // 16` (Te quedas solo con las cajas llenas para seguir el proceso)

🍎 De 26 manzanas solo queda 1 caja llena, ahora trabajas con esa.

```
40 def decimal_a_hexadecimal(num):
41     if num == 0:
42         Click to collapse the range.
43
44     hex_chars = "0123456789ABCDEF"
45     hexadecimal = ""
46     while num > 0:
47         residuo = num % 16
48         hexadecimal = hex_chars[residuo] + hexadecimal
49         num = num // 16
50     return hexadecimal
```

LISTOO ya logramos lo más difícil ahora sigue acomodarlo para elegir la operación que queremos, los números que vamos a usar y los 3 resultados.

```
if resultado.is_integer():
```

(Verifica si el resultado NO tiene decimales; solo los enteros se pueden convertir exactamente de base)

🍎 Si las manzanas son completas puedes guardarlas en cajas; si están partidas (ej. media manzana) ya no funciona.

```
entero = int(resultado)
```

(Convierte el número a entero para poder dividirlo correctamente en las conversiones)

🍎 Quitas cualquier parte decimal y te quedas solo con manzanas completas.

```
print("\nConversiones del resultado:")
```

(Muestra un título para indicar que empiezan las conversiones)

```
print("Binario:", decimal_a_binario(entero))
```

(Llama a la función que llamamos binario)

```
print("Octal:", decimal_a_octal(entero))
```

(Llama a la función que llamamos octal)

```
print("Hexadecimal:", decimal_a_hexadecimal(entero))
```

(Llama a la función que llamamos hexadecimal)

```
else:(Si el número tiene decimales entra aquí)
```

🍎 Si hay pedazos de manzana.

```
print("\nEl resultado no es entero, no se puede convertir exactamente.")
```

(Avisa que no puede hacerse la conversión exacta)

🍎 No puedes guardar media manzana en cajas exactas.

```
print("Por favor, elige una operación:")
```

(Muestra instrucciones al usuario)

🍎 Le preguntas qué quiere hacer con las manzanas.

```
opcion = input("Ingresa una opción (1/2/3/4): ")
```

(Lee la operación elegida por el usuario)

🍎 El usuario decide qué hacer con las manzanas.

```
num1 = float(input("Ingresa el primer número: "))
```

(Lee el primer número con decimales)

```
num2 = float(input("Ingresa el segundo número: "))
```

(Lee el segundo número)

```
resultado = None
```

(Variable vacía para saber luego si sí se hizo operación)

🍎 Una caja vacía donde luego pondrás el resultado.

```
if opcion == '1':(Si eligió suma)
```

```
resultado = suma(num1, num2)
```

```
print(num1, "+", num2, "=", resultado)
```

🍎 Muestras cuántas hay ahora

```
elif opcion == '2':
```

(Si eligió resta)

```
elif opcion == '3':
```

(Si eligió multiplicación)

```
elif opcion == '4':
```

(Si eligió división)

```
if num2 == 0:
```

(Evita dividir entre cero)

```
else: resultado = division(num1, num2)
```

(Hace la división)

```
else: print("Opción inválida")
```

(Si escribe algo incorrecto)

```
if resultado is not None:
```

(Solo convierte si sí hubo resultado válido)

🍎 Solo acomodas en cajas si realmente obtuviste manzanas

```
mostrar_conversiones(resultado)
```

(Llama a la función que convierte a binario, octal y hexadecimal)